宏山科学院铁一分部每一日题26.8.29

2026年8月29日 19:31

双曲函数常被用于解决科技工程领域的各类问题，如在无人机遥控中，双曲正弦函数能帮助实现运动幅度与操作量的精细调整，提升操作灵活性。已知双曲余弦函数$\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$、双曲正弦函数$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$

1.求双曲余弦函数的单调递增区间

2若函数$y=\cosh 2x-a\sinh x$在$[0,+\infty)$上的最小值为$\frac{1}{4}$，求实数a的值

3证明:当$m\le 1$时，$\cosh x\ge \cos x+mx^2$恒成立

解：1.令$f(x)=\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$

$f'(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$

注意到$f'(0)=0$且$y=e^x-e^{-x}$为增函数

∴当$x\ge 0$时，$f'(x)\ge 0$

∴$f(x)=\cosh x$的单增区间为$[0,+\infty)$

2.令$g(x)=\cosh 2x-a\sinh x$

$g(x)=\frac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}-a\frac{e^x-e^{-x}}{2}$

$g(x)=\frac{1}{2}[e^{2x}+e^{-2x}-2+2]-\frac{a}{2}(e^x-e^{-x})$

$=\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})^2+1-\frac{a}{2}(e^x-e^{-x})$

令$t=e^x-e^{-x}\ge 0$

$g(t)=\frac{1}{2}t^2+1-\frac{a}{2}t$

对称轴 $t=\frac{-\frac{a}{2}}{2\times\frac{1}{2}}=\frac{a}{2}$

①$a\le 0$时，$g(t)_{min}=g(0)=1\ne\frac{1}{4}$

②$a>0$时，$g(t)_{min}=g(\frac{a}{2})=-\frac{a^2}{8}+1=\frac{1}{4}$

∴$a=\sqrt{6}$

3.∵$\cosh x,\cos x,mx^2$为偶

∴只需证$x\in[0,+\infty)$有$\cosh x\ge\cos x+mx^2$

∵$m\le 1$

∴只需证$\cosh x\ge\cos x+x^2$

令$\varphi(x)=\cosh x-\cos x-x^2$

$\varphi'(x)=\sinh x+\sin x-2x$

$\varphi''(x)=\cosh x+\cos x-2$

$\varphi'''(x)=\sinh x-\sin x$

引入值域比较 $\forall x\in[0,+\infty)$

令$p(x)=\sinh x-x$

$p'(x)=\cosh x-1\ge\frac{2\sqrt{e^x\cdot e^{-x}}}{2}-1=0$

∴$p'(x)\ge p(0)=0$ ∴$p(x)\ge p(0)=0$

∴$\sinh x-x$

令$q(x)=x-\sin x$，$q'(x)=1-\cos x\ge 0$

$q(x)\ge q(0)=0$ ∴$x\ge\sin x$

∴有 $\sinh x\ge x\ge\sin x$ $x\in[0,+\infty)$

∵$\varphi'''(x)\ge 0$，$\varphi''(x)\ge\varphi''(0)=0$

$\varphi'(x)\ge\varphi'(0)=0$，$\varphi(x)\ge\varphi(0)=0$

∴有$\cosh x\ge\cos x+x^2$

∴$\cosh x\ge\cos x+mx^2$成立.